Доклад по курсу «Основы информационной безопасности»

Виртуальные частные сети

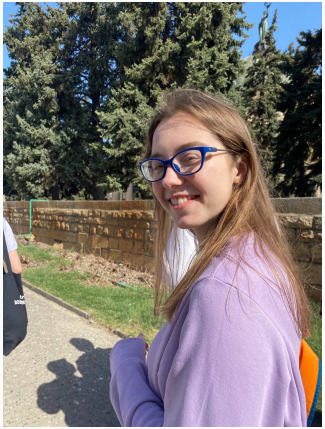
Барабаш П. В.

20 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

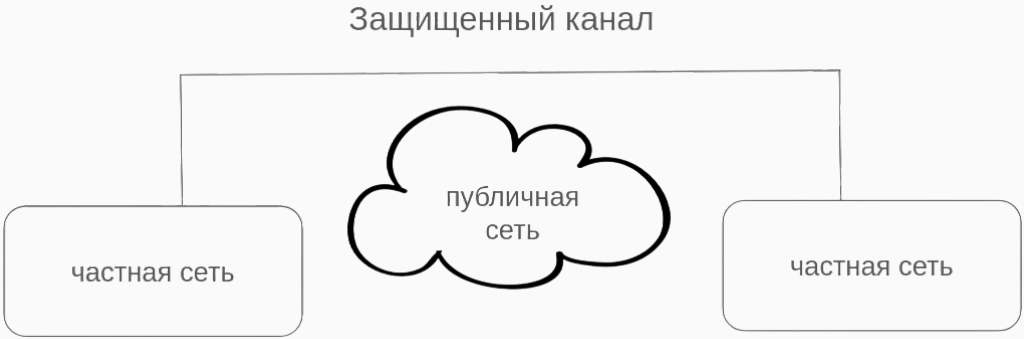
Докладчик

- Барабаш Полина Витальевна
- студентка 2 курса, НПИбд-00-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132231841@rudn.ru



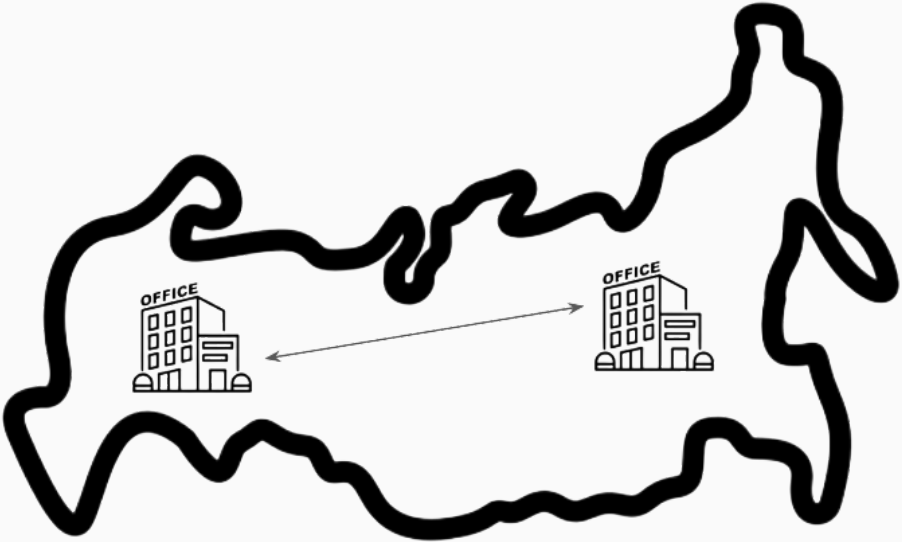
Введение

Виртуальная частная сеть (VPN — Virtual Private Network) — «сетевая инфраструктура, в которой компоненты частной сети связываются между собой с помощью публичной сети», позволяя безопасно передавать и получать данные так, будто это одна частная сеть.



Сферы применения виртуальных частных сетей

Связывание географически разделенных организаций



Удаленная работа сотрудником

Внутренний VPN

Способы образования канала VPN

Схема «точка — точка»

Схема «шлюз — шлюз»

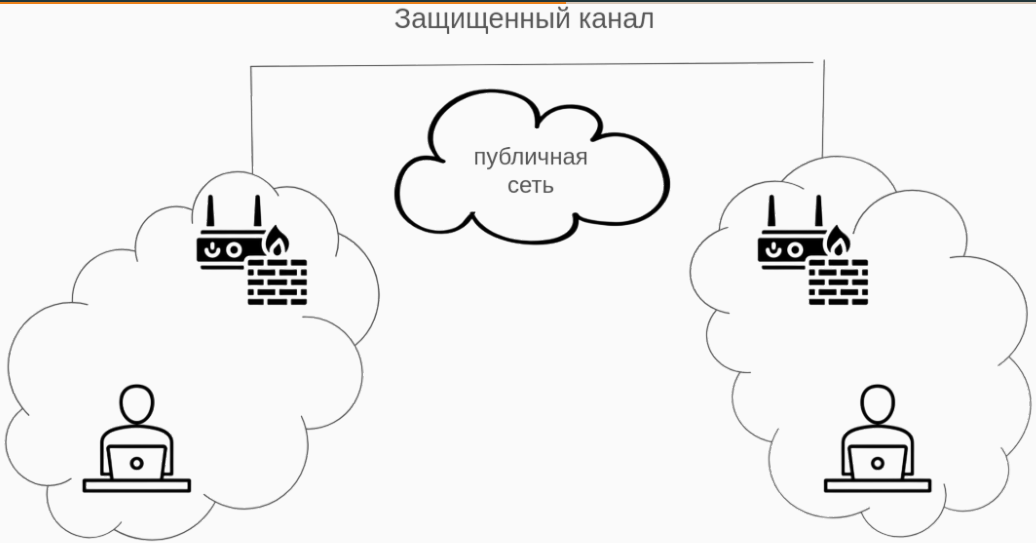


Схема «точка — шлюз»

Важные аспекты VPN

Туннелирование

Туннель — сетевое соединение, внутри которого происходит инкапсуляция пакетов.

Шифрование

Для обеспечения конфиденциальности в VPN-соединениях трафик шифруется.

Аутентификация

Аутентификация — необходимый компонент виртуальных частных сетей.

Процесс создания соединения в виртуальной частной сети

1. Идентификация узлов перед созданием соединения
2. Аутентификация узлов, чтобы удостовериться, что это действительные участники соединения
3. Сверка политик безопасности, которые должны обязательно совпадать для соединения
4. При прохождении всех предыдущих этапов открывается соединение и можно передавать данные

Протоколы виртуальных частных сетей

Таблица 2.1: Сравнительная таблица протоколов VPN

Название	Скорость	Безопасность	Настройка	Комментарии
PPTP	Высокая	Низкая	Простая	Устаревший, лучше не использовать
L2TP / IPSec	Средняя	Высокая	Средняя	Работает медленно за счет двойной инкапсуляции
OpenVPN	Средняя	Высокая	Ниже среднего	Очень гибкие настройки
SSTP	Средняя	Высокая	Простая	Только Windows, нет клиентов для других ОС
IKEv2 / IPSec	Высокая	Высокая	Средняя	Очень быстрое переподключение (отличный вариант для мобильных устройств)
WireGuard	Очень высокая	Высокая	Простая	Статические IP, заблокированы в Китае, России, Иране

Заключение

- VPN позволяет проложить безопасное соединение поверх небезопасной сети;
- Существуют различные способы расположения границ безопасной сети и небезопасной;
- Аутентификация, туннелирование и шифрование — стандарт VPN;
- Существуют различные протоколы VPN, имеющие свои особенности.